

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СУРГУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

на заседании кафедры «Информационные системы и программирование»

Протокол №7 от 04.02.2025 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных

профессиональный модуль (междисциплинарный курс)/учебная дисциплина

09.02.07 Информационные системы и программирование

программа подготовки специалистов среднего звена/ программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

технологический

профиль

программист

квалификация

очная, 3 года 10 месяцев

форма обучения/нормативный срок освоения

2025/2026

учебный год

Сургут, 2025

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных составлена в соответствии с ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от 12.08.2022 № 732) и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 №1547.

Автор-составитель: Александрова Е. Ю., преподаватель профессиональных дисциплин

СОДЕРЖАНИЕ

1.	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3.	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9
4.	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12
5.	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	13

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Основы проектирования баз данных является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина ОП.08. Основы проектирования баз данных входит в общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:

уметь:

1. проектировать реляционную базу данных;
2. использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных.

знать:

1. основы теории баз данных;
2. модели данных;
3. особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;
4. основы реляционной алгебры;
5. принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности данных
6. средства проектирования структур баз данных.
7. язык запросов SQL.;

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у обучающихся по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.

ПК 11.5. Администрировать базы данных.

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа;

Практической работы обучающегося 36 часов.

самостоятельной работы обучающегося 5 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Объем часов
3 семестр	
Максимальная учебная нагрузка (всего)	42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	40
в том числе:	
лекции	24
практические занятия	16
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	2
4 семестр	
Максимальная учебная нагрузка (всего)	39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	36
в том числе:	
лекции	16
практические занятия	2
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	3
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объём в часах	ОК, ПК	З, У	ЛР
3 семестр					
Тема 1. Основные понятия баз данных	Содержание учебного материала	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 ПК 11.1-ПК.11.6	З 1-3, У 1,2	ЛР 1-30
	Основные понятия теории БД. Анализ предметной области				
	Практические занятия	2			
	Практические занятия №1. Задание ключей. Создание основных объектов БД. Создание проекта БД. Создание БД. Редактирование и модификация таблиц				
Тема 2. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей	Содержание учебного материала	10	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 ПК 11.1-ПК.11.6	З 1-3, У 1,2	ЛР 1-30
	Логическая и физическая независимость данных. Типы моделей данных. Реляционная модель данных. Реляционная алгебра				
	Практические занятия	6			
	Практические занятия № 2. Нормализация реляционной БД, Освоение принципов проектирования БД	2			
	Практические занятия № 3. Преобразование реляционной БД, в сущности, и связи.	2			
	Практические занятия № 4. Проектирование реляционной БД Нормализация таблиц.	2			
Тема 3 Этапы проектирования баз данных	Содержание учебного материала	8	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 ПК 11.1-ПК.11.6	З 4-6, У 1,2	ЛР 1-30
	Основные этапы проектирования БД. Концептуальное проектирование БД. Нормализация БД				
	Практические занятия	8			
	Практические занятия № 5. Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Применение логических условий к записям.	2			
	Практические занятия № 6. Открытие, редактирование и пополнение табличного файла. Создание ключевых полей. Задание индексов. Установление и удаление связей между таблицами.	2			
	Практические занятия № 7. Проведение сортировки и фильтрации данных.	2			
	Практические занятия № 8. Поиск данных по одному и нескольким полям. Поиск данных в таблице.	2			
	Самостоятельная работа обучающихся	2			
Максимальная нагрузка		42			
Обязательная аудиторная нагрузка		40			

		лекций	24			
		Практические занятия	16			
		Самостоятельная нагрузка обучающихся	2			
4 семестр						
Тема 4 Проектирование структур баз данных	Содержание учебного материала		16	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 ПК 11.1-ПК.11.6	З 4-6, У 1,2	ЛР 1-30
	Средства проектирования структур БД. Организация интерфейса с пользователем					
	Практические занятия					
	Практические занятия № 9. Создание файла проекта базы данных. Создание интерфейса входной формы.					
	Практические занятия № 10. Использование исполняемого файла проекта БД, приемы создания и управления.					
Тема 5. Организация запросов SQL	Содержание учебного материала		20	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 ПК 11.1-ПК.11.6	З 1-7, У 1,2	ЛР 1-30
	Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL. Сортировка и группировка данных в SQL					
	Практические занятия					
	Практические занятия №11. Создание формы. Управление внешним видом формы.					
	Практические занятия №12. Задание значений и ограничений поля.					
	Практические занятия №13. Проверка введенного в поле значения. Отображение данных числового типа и типа дата					
	Практические занятия №14. Создание и модификация таблиц БД					
	Практические занятия №15. Выборка данных из БД. Модификация содержимого БД.					
	Практические занятия №16. Обработка транзакций. Использование функций защиты для БД.					
	Самостоятельная работа обучающихся					
Дифференцированный зачет			2			
Максимальная нагрузка			39			
Обязательная аудиторная нагрузка			36			
лекции			16			
Практические занятия			20			
Самостоятельная нагрузка обучающихся			3			

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением (ОС Windows и/или Linux, серверная СУБД MySQL или Oracle, интернет браузер) и выходом в сеть Интернет;
- электронный курс по дисциплине «Основы проектирования баз данных»;
- стандартные программы и системные утилиты: текстовый редактор, калькулятор, терминал, архиватор;
- офисные программы: текстовый процессор, табличный процессор, программы создания презентаций, программа для работы с электронной почтой;
- система управления базами данных (серверная СУБД MySQL или Oracle);
- современные антивирусные программные продукты;
- плакаты с моделями баз данных;

Технические средства обучения:

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет;
- мультимедиапроектор;
- интерактивная доска;
- система управления обучением — lms (Learning Management System), например модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment);
- гипертекстовая среда (обычно веб-сайт) для сбора и структурирования письменных сведений — вики (wiki);
- автоматизированная система тестирования;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет;
- электронный курс по дисциплине «Основы проектирования баз данных»;
- стандартные программы и системные утилиты: текстовый редактор, калькулятор, терминал, архиватор;
- SQL – сервер (MySQL или Oracle 11g);
- система управления обучением — lms (Learning Management System), например модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда moodle;
- система тестирования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

Основные источники:

1. Швецов, В. И. Базы данных: учебное пособие для СПО / В. И. Швецов. — Саратов: Профобразование, 2019. — 219 с. — ISBN 978-5-4488-0357-4. — Текст: электронный //

- Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86192.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Кумскова, И.А. Базы данных.: учебник / Кумскова И.А. — Москва: КноРус, 2020. — 400 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07467-1. — URL: <https://book.ru/book/932493>. — Текст: электронный.
 3. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование: учебник для среднего профессионального образования/ Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 477с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11635-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/457135>
 4. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных: учебник для среднего профессионального образования/ В. М. Илюшечкин — испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01283-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452874>
 5. Нестеров, С. А. Базы данных: учебник и практикум для среднего профессионального образования/ С. А. Нестеров. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 230с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/457142>

Дополнительные источники:

1. Абрамов, Г. В. Проектирование и разработка информационных систем: учебное пособие для СПО / Г. В. Абрамов, И. Е. Медведкова, Л. А. Коробова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 169 с. — ISBN 978-5-4488-0730-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88888.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Грошев, А. С. Основы работы с базами данных: учебное пособие для СПО / А. С. Грошев. — Саратов: Профобразование, 2020. — 255 с. — ISBN 978-5-4488-1006-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102199.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Чулюков, В.А. Проектирование баз данных. Практический курс: учебное пособие / Чулюков В.А., Астахова И.Ф., Башарина С.О., Сидорова О.А. — Москва: Русайнс, 2020. — 163 с. — ISBN 978-5-4365-5748-9. — URL: <https://book.ru/book/938011>. — Текст: электронный.
4. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа: учебное пособие для среднего профессионального образования/ В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 164с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09888-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455863>
5. Стасышин, В. М. Разработка информационных систем и баз данных: учебное пособие для СПО / В. М. Стасышин. — Саратов: Профобразование, 2020. — 100 с. — ISBN 978-5-4488-0527-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/87389.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Интернет – ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система IPRBOOKS - URL: <http://www.iprbookshop.ru/> - Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.
2. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ - URL: <https://urait.ru/> – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.
3. Электронно-библиотечная система BOOK.RU - URL: <https://www.book.ru/> - Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольная оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения опросов, практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умения:	
Проектировать реляционную базу данных.	Устный опрос, тестирование, практические работы
Использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных.	Устный опрос, тестирование, практические работы
Знания:	
Основы теории баз данных.	Практические работы, индивидуальные задания, письменный опрос
Модели данных.	Практические работы, индивидуальные задания, письменный опрос
Особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании.	Практические работы, индивидуальные задания, письменный опрос
Основы реляционной алгебры.	Практические работы, индивидуальные задания, письменный опрос
Принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности данных.	Практические работы, индивидуальные задания, письменный опрос
Средства проектирования структур баз данных.	Практические работы, индивидуальные задания, письменный опрос
Язык запросов SQL.	Практические работы, индивидуальные задания, письменный опрос

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы)	Код личностных результатов реализации программы воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.	ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.	ЛР 2
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.	ЛР 3
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа».	ЛР 4
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России.	ЛР 5
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.	ЛР 6
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.	ЛР 7
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.	ЛР 8
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.	ЛР 9
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой.	ЛР 10
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.	ЛР 11
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.	ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности	
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности	ЛР 13
Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными представителями и коллегами	ЛР 14
Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность	ЛР 15
Демонстрирующий осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей и применяющий стандарты антикоррупционного поведения.	ЛР 16
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности	ЛР 17
Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.	ЛР 18
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	ЛР 19
Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.	ЛР 20
Способный использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.	ЛР 21
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	ЛР 22
Способный использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.	ЛР 23
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.	ЛР 24
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями	
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, готовый работать на их достижение.	ЛР 25
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.	ЛР 26
Признающий ценность образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.	ЛР 27
Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,	ЛР 28

государственных, общенациональных проблем;	
Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций, а также некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих поддержку нуждающимся.	ЛР 29
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.	ЛР 30